Dendrometria

UNIDADE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

Gabriel Agostini Orso

gabrielorso16@gmail.com

Universidade Federal de Santa Maria

12 de março de 2026

Conteúdo

- **UNIDADE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO**
  - → 1.1 - Contextualização
  - → 1.2 - Símbolos Florestais

Contextualização

Importância

Exploração de florestas naturais

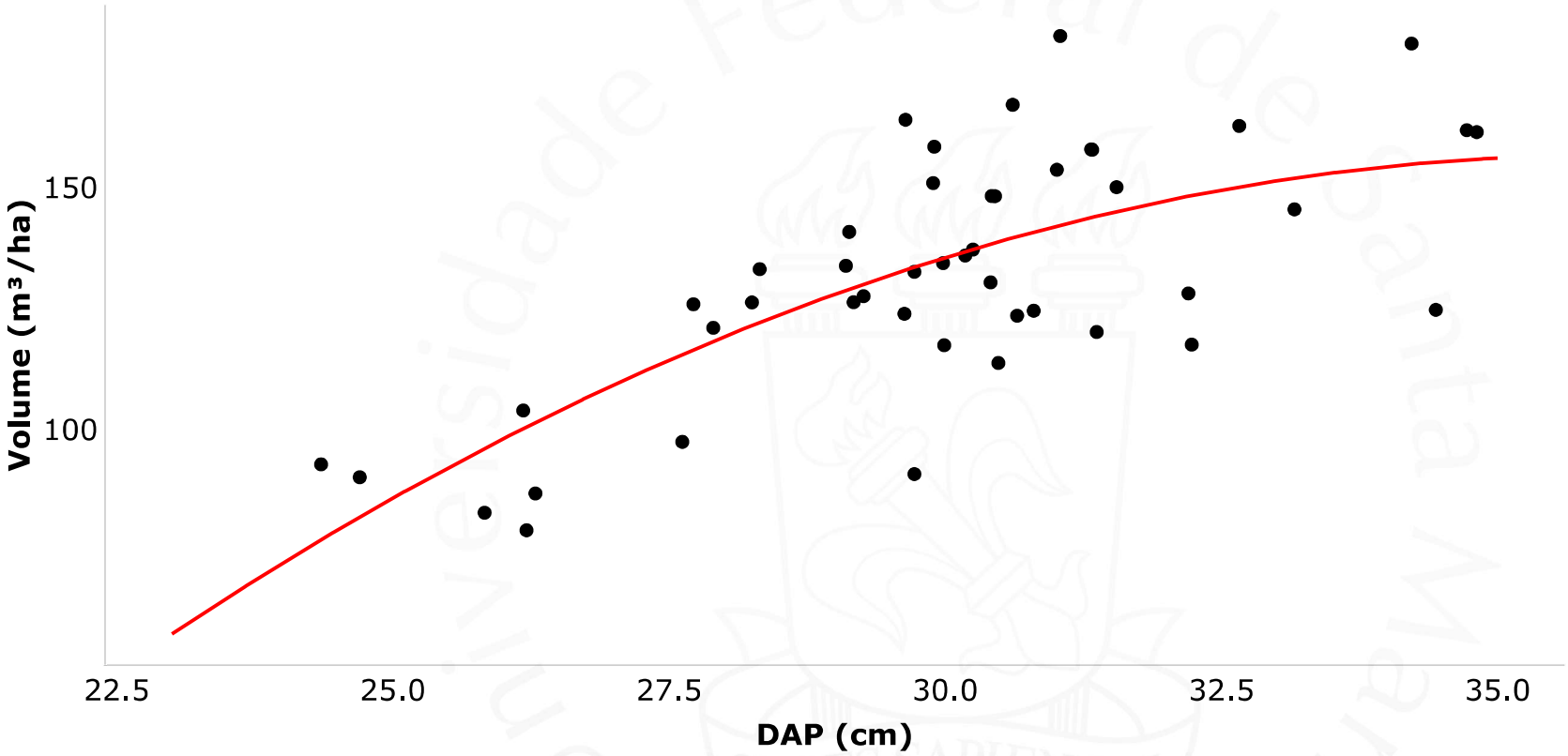
Importância

Determinação de Biomassa

Importância

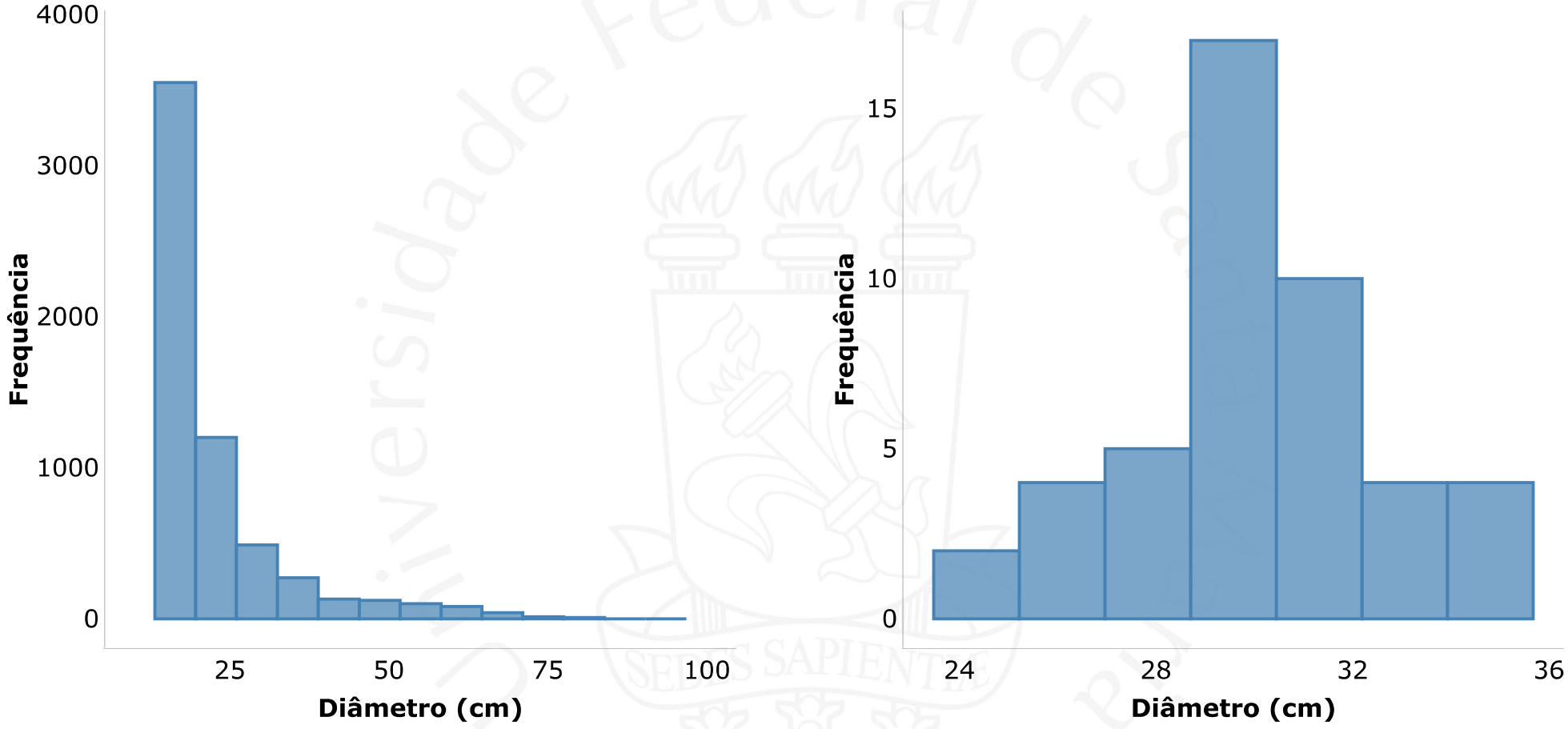
Inventários de supressão de vegetação nativa

Importância



Predição e Prognose do crescimento e produção florestal

Importância



Pesquisa e produção acadêmica em povoamentos ou ecossistemas naturais.

Importância

O que há em comum?

Todos os exemplos envolvem algum tipo de **medição das árvores!**

Essas medidas são utilizadas praticamente **todas as áreas de atuação profissional.**

Definições

Definições

Dendrometria é a ciência de mensuração de árvores. A partir dessas medidas, diversas decisões são tomadas.

- **Medição de árvores** e dos povoamentos florestais, para avaliar as **variáveis dendrométricas**, bem como estudar seu crescimento.
- Representa a combinação de todos os **métodos estatísticos** de registro e descrição dos processos da floresta.
- Envolve a avaliação de leis naturais e métodos estatísticos importantes para a floresta.

Finger (2006)

Definições

O termo dendrometria é de origem grega, e significa medida da árvore (*Dendro* = árvore; *metria* = medida). Desta forma, a dendrometria é a área interligada à ciência florestal que **determina com precisão ou estima** através de variáveis dendrométricas parâmetros de interesse.

É o estudo, a investigação e o desenvolvimento de métodos para:

1. Determinação das dimensões de árvores em pé, submersas ou ar livre e de seus produtos;
2. Determinação dos volumes de árvores individuais e de florestas e seus produtos;
3. Determinação ou predição de relações de crescimento e incremento de árvores e florestas.

Definições

Tipos de medidas

Sobre medição de árvores, existem três tipos de medições:

- **Medidas diretas**: medidas realizadas diretamente na árvore, como por exemplo, DAP, comprimento de tora, espessura de casca, número de anéis de crescimento, medida de altura da árvore em pé com regra graduada.
- **Medidas indiretas**: medidas fora do alcance direto do homem, realizada com auxílio de métodos óticos, como exemplo, medição de altura da árvore em pé com aparelhos (que não sejam a regra graduada), área basal, diâmetro em diferentes alturas com auxílio do relascópio.
- **Estimativas**: são baseadas em métodos estatísticos, onde estimam-se variáveis a partir de outras.

Definições

Tipos de medidas

Medição Direta

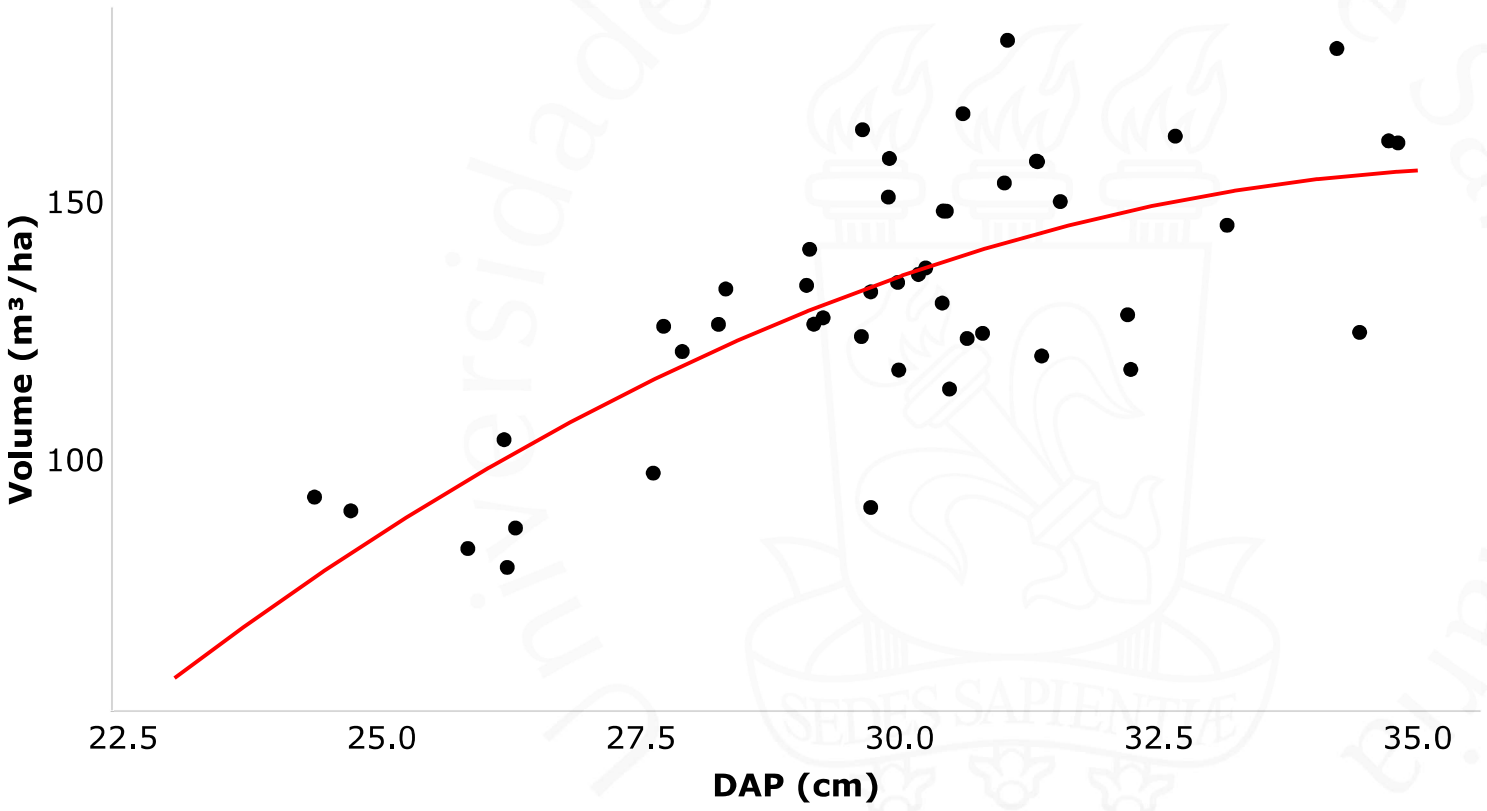
Definições

Tipos de medidas

Medição Indireta

Definições

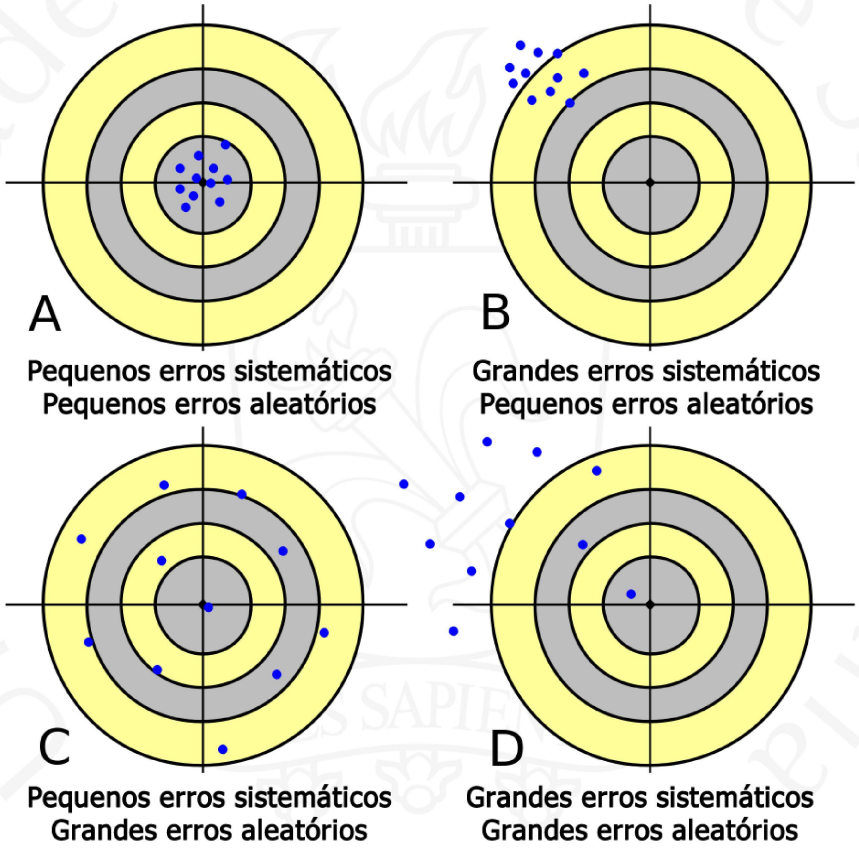
Tipos de medidas



Estimativas

Definições

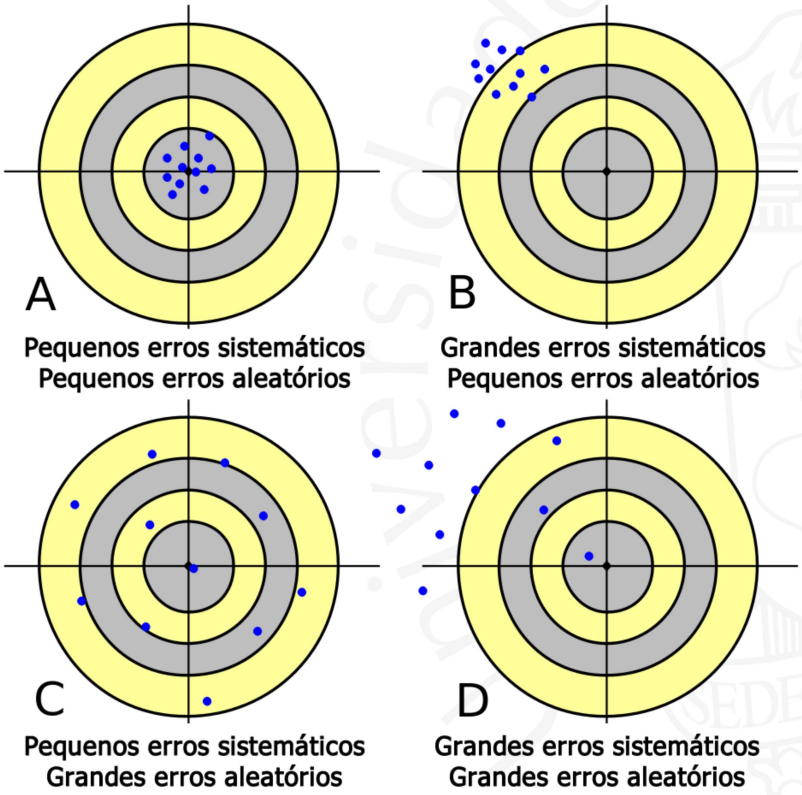
Precisão e Acurácia



Precisão e Acurácia

Definições

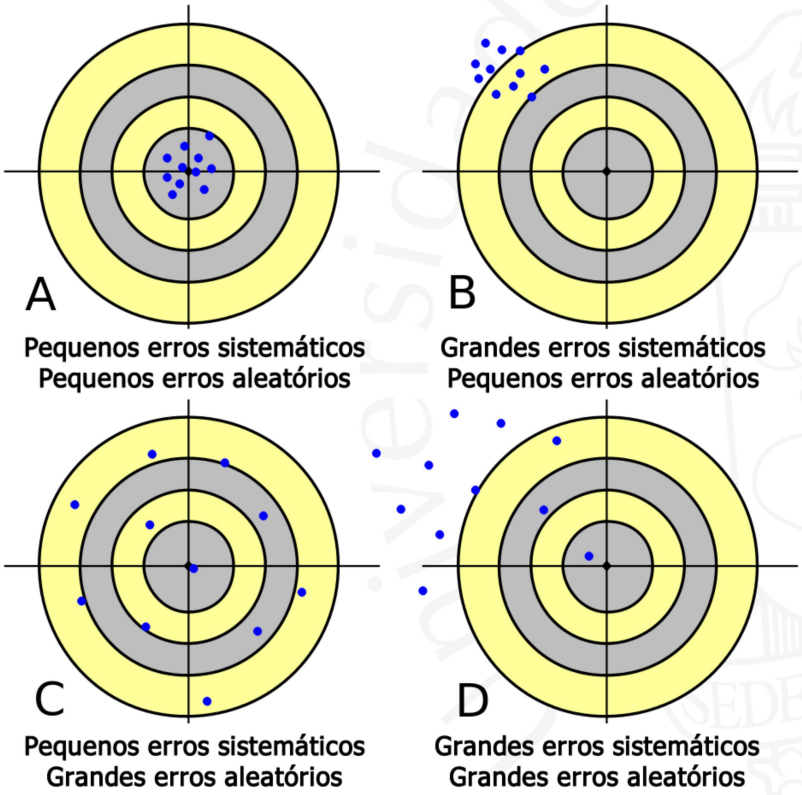
Precisão e Acurácia



- **A**: Preciso e acurado
- **B**: Preciso porém não acurado
- **C**: Não preciso porém acurado
- **D**: Não preciso e não acurado

Definições

Precisão e Acurácia



Precisão e Acurácia

- **Acurácia**: indica o quão próximo um resultado está **do valor real** (exatidão).
- **Precisão**: mede a consistência, repetibilidade, o quão próximos os valores estão **entre si**.

Simbologia

Simbologia

A Dendrometria transforma indivíduos arbóreos em números. Tudo na árvore é um número que pode ser utilizado para tomar decisões.

Da árvore pode-se medir o diâmetro, a altura, seu peso, seu volume, diâmetro de copa, altura do fuste *etc.*.

Cada variável possui um **símbolo matemático** associado.

Simbologia

Ao longo da disciplina, buscaremos seguir os seguintes símbolos:

Variável	Símbolo	Unidade	Casas decimais
Diâmetro a 1,3m acima do solo	d ou DAP	metro ou centímetro	1
Altura	h	metros	1
Volume da árvore	v	metros cúbicos	4
Volume por unidade de área	V	metros cúbicos por área	1
Área transversal por árvore	g	metros quadrados	4
Área basal	G	metros quadrados por área	1
Fatores de forma	f, $f_{1,3}$, $f_{0,1}$	-	4

Simbologia

⚠ Cuidado

A simbologia por vezes **não possui padronização**.

Variável	Nº de Siglas	Símbolo	Frequência (%)	
			Nacional	Internacional
Diâmetro a 1,3 m	9	*DAP*	65,2	0,4
		DBH	22,7	80,3
		d	10,5	18,7
		$d_{1,3}$	0,6	0,2
		B	0,0	0,2
		Outros	1,0	0,2
Circunferência a 1,30 m	3	*CAP*	82,1	0,0
		c	8,9	66,7
		CBH	8,9	33,3
Fator de forma	3	*f*	87,5	88,9
		FF	12,5	0,0
		$f_{1,3}$	0,0	11,1
Área basal	10	*g*	78,6	53,3
		AS	10,7	0,0
		Ba	3,6	13,3
		B	3,6	0,0
		b	0,0	20,0
		Outros	3,6	13,3

Fonte

Simbologia

A Mensuração Florestal buscou conciliar diferentes simbologias, e propôs uma padronização para uso no Brasil.

Silva *et al.* (2022)

Arredondamento

Arredondamento

Cálculos

Arredondamentos só são feitos na **apresentação de resultados**.

Durante a realização dos cálculos, **todas as casas decimais são utilizadas!**

Arredondamento

Regras de Arredondamento [1]

a. Se o número cortado representar menos do que a metade da unidade do último dígito a permanecer, o dígito precedente não se altera. Exemplo:

$$93,12 \rightarrow 93,1$$

b. Se o número a ser cortado representar mais do que a metade da unidade do último dígito a permanecer, o dígito precedente é aumentado de um. Exemplo:

$$93,77 \rightarrow 93,8$$

1. Finger (2006)

Arredondamento

Regras de Arredondamento

c. Se o número a ser cortado for igual à metade, deve ser observada a Portaria nº36 de 6 de agosto de 1965, do INMETRO. De acordo com essa Portaria, neste caso, deve ser considerado o número precedente. Se ímpar, altera-se o valor para mais; se par, não se altera o valor.

Assim, caso o número precedente seja par, não se aumenta em uma unidade, sendo registrado conforme o exemplo:

$$93,45 \rightarrow 93,4$$

Caso o número precedente seja ímpar, este será aumentado em uma unidade, sendo registrado conforme o exemplo:

$$93,35 \rightarrow 93,4$$

Revisão Matemática

Revisão Matemática

A disciplina faz uso extensivo de cálculos matemáticos e estatísticos.

O que esperar da disciplina

$$f(x) = y = \beta_0 d^{\beta_1} h^{\beta_2}$$

$$f(x) = y = A\left[1 - e^{-b.x}\right]^c$$

$$h = L.\left(\tan(\alpha_1) \pm \tan(\alpha_2)\right)$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N\sum_{i=1}^{N} y_i x_i - \sum_{i=1}^{N} y_i \sum_{i=1}^{N} x_i}{N.\sum_{i=1}^{N} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} x_i\right)^2}$$

Revisão Matemática

Regras de Multiplicação

- **Regra de Sinais (Jogo de Sinais)**:
  - → $(+) \times (+) = +$ (Positivo)
  - → $(-) \times (-) = +$ (Positivo)
  - → $(+) \times (-) = -$ (Negativo)
  - → $(-) \times (+) = -$ (Negativo)
  - → Resumo: Sinais iguais -> Positivo; Sinais diferentes -> Negativo.

- **Propriedade Comutativa**: A ordem dos fatores não altera o produto $(a \times b) = (b \times a)$. Ex.: $3 \times 4 = 4$ e $4 \times 3 = 12$

Revisão Matemática

Regras de Multiplicação

- **Propriedade Distributiva**: $a.(b + c) = ab + ac$

Exemplo: $1n - 2n + 3n - 4n + 5n = n.(1 - 2 + 3 - 4 + 5)$

Revisão Matemática

Propriedades dos logaritmos

1. $\ln(x) = \log_e(x)$
2. $\log_a(x.y) = \log_a(x) + \log_a(y)$
3. $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(x) - \log_a(y)$
4. $\log_a(x^p) = p.\log_a(x)$

Exemplo

$$y = \beta_0.d^{\beta_1}.h^{\beta_2}$$

$$\ln(y) = \ln(\beta_0) + \beta_1.\ln(d) + \beta_2.\ln(h)$$

Revisão Matemática

Propriedades dos somatórios

1. $\sum_{i=1}^{5} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$
2. $\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$
3. $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2$
4. $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = (x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n)^2$